



## Guía de Estudio 2

### Los Números Enteros y sus Operaciones

#### Suma, Resta, Multiplicación, División y Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

**Presentación:** ¿Sabías que hay números *por debajo de cero*? Los usamos todos los días: cuando hace frío en la sierra ( $-3^{\circ}\text{C}$ ), cuando el ascensor baja a un sótano (piso  $-2$ ) o cuando debes dinero en una alcancía ( $-15$  Bs.). Esos números se llaman **enteros negativos**, y en esta guía aprenderás a operar con ellos como un verdadero experto. También descubrirás la famosa *regla de los signos* y el orden correcto para hacer operaciones combinadas.

**Nivel de Dificultad:** ★ Básico / Directo   ★★ Intermedio   ★★★ Desafiante

## 1. Suma y Resta de Números Enteros

### 1.1. ¿Qué es el conjunto de los enteros?

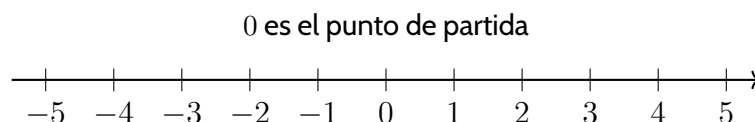
El conjunto de los **números enteros** (que se escribe  $\mathbb{Z}$ ) está formado por:

**Definición:**

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

- Los números **positivos** ( $1, 2, 3, \dots$ ) están a la derecha del cero.
- Los números **negativos** ( $-1, -2, -3, \dots$ ) están a la izquierda del cero.
- El **cero** ( $0$ ) no es positivo ni negativo: es el punto de partida.

Podemos dibujarlos en la **recta numérica**, una recta donde cada número tiene su casita:



Caminar a la **derecha** es sumar; caminar a la **izquierda** es restar. Por ejemplo, para calcular  $-3+5$ : partimos de  $-3$  y damos 5 pasos a la derecha... llegamos a 2.

### 1.2. El valor absoluto



**Definición:** el **valor absoluto** de un número entero  $a$  se escribe  $|a|$  y es *la distancia* desde  $a$  hasta el cero en la recta. La distancia siempre es positiva o cero.

Ejemplos:  $|5| = 5$ ,  $|-5| = 5$ ,  $|0| = 0$ .

Los números  $-5$  y  $5$  están a la misma distancia del cero, por eso  $|-5| = |5| = 5$ .

### 1.3. Regla de los signos para sumar y restar

**Para sumar:**

- **Igual signo:** suma los valores absolutos y conserva el signo.  $-4 + (-3) = -7$  y  $5 + 8 = 13$ .
- **Signos diferentes:** resta el menor valor absoluto del mayor y ponle el signo del que tiene mayor valor absoluto.  $-7 + 4 = -3$  y  $7 + (-4) = 3$ .

**Para restar:** restar un número es lo mismo que **sumar su opuesto**:

$$a - b = a + (-b)$$

Ejemplo:  $5 - 9 = 5 + (-9) = -4$ . Ejemplo:  $-3 - 4 = -3 + (-4) = -7$ .

**Los signos dobles:** cuando aparecen dos signos juntos, los resolvemos así:

$$+(+) = + \quad +(-) = - \quad -(+) = - \quad -(-) = +$$

Ejemplo:  $8 - (-3) = 8 + 3 = 11$ . Ejemplo:  $-5 + (-2) = -5 - 2 = -7$ .

**Ejemplo resuelto:** La temperatura en la mañana era de  $-4^{\circ}\text{C}$  y subió  $10^{\circ}\text{C}$ . ¿Cuál es la nueva temperatura?

$$-4 + 10 = 6$$

La nueva temperatura es  $6^{\circ}\text{C}$ .

### 1.4. Ejercicios: Suma y Resta en $\mathbb{Z}$

1. ★  $-3 + 5$
2. ★  $7 + (-2)$
3. ★  $-4 + (-3)$
4. ★  $-8 + 8$
5. ★  $6 + 9$
6. ★  $0 + (-5)$



7. ★★  $-12 + 7$
8. ★★  $5 - 9$
9. ★★  $-3 - 4$
10. ★★  $-6 + 6 + (-6)$
11. ★★  $10 - 17$
12. ★★  $-9 - (-3)$
13. ★★  $-5 + 5 - 5$
14. ★★ En la sierra la temperatura era de  $-4^{\circ}\text{C}$  y subió  $10^{\circ}\text{C}$ . ¿Cuál es la nueva temperatura?
15. ★★ Mario le debe 15 Bs. a su hermana y hoy le paga 8 Bs. ¿Cuánto le debe todavía? (Escríbelo como un número entero.)
16. ★★★  $-2 + 7 - 9 + 3$
17. ★★★  $8 - 12 + 5 - 1$
18. ★★★ Un ascensor está en el piso 5. Baja 7 pisos, sube 3 y baja 4. ¿En qué piso queda?
19. ★★★ Completa con + o – para que la igualdad sea verdadera:
  - a)  $(-5) \text{ \_\_\_ } (-3) = -8$
  - b)  $(-5) \text{ \_\_\_ } (-3) = -2$
20. ★★★ **El reto de los campeones:** Pienso un número entero, le sumo  $-7$  y obtengo  $-2$ . ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)



## 2. Multiplicación y División de Números Enteros

### 2.1. La regla de los signos

Multiplicar es sumar repetido. Por ejemplo,  $3 \times (-2)$  significa *tres veces perder 2*:  $(-2) + (-2) + (-2) = -6$ . Y multiplicar dos negativos... ¿sabías que da positivo? Piensa en la doble negación: «no es cierto que no tengo deudas» significa que sí tengo deudas... no, espera: «no es cierto que no gané» significa que sí gané. ¡Dos negativos se anulan!

**Regla de los signos (multiplicación y división):**

| signo | signo | resultado |
|-------|-------|-----------|
| +     | ×     | +         |
| +     | ×     | –         |
| –     | ×     | +         |
| –     | ×     | –         |

En palabras:

- $+\times+=+$  (amigo de mi amigo, mi amigo)
- $+\times-= -$  (amigo de mi enemigo, mi enemigo)
- $-\times+= -$  (enemigo de mi amigo, mi enemigo)
- $-\times-=+$  (enemigo de mi enemigo, mi amigo)

La misma regla vale para la **división**:  $+\div+=+$ ,  $+\div-= -$ ,  $-\div+= -$  y  $-\div-=+$ .

**Dos avisos importantes:**

- Cero por cualquier número da cero:  $0 \times (-7) = 0$ .
- Cero dividido entre cualquier número (distinto de cero) da cero:  $0 \div (-4) = 0$ . Pero **no se puede dividir entre cero** (¡prohibido!).

**Ejemplo resuelto 1:**  $(-4) \times (-3) = 12$  (menos por menos da más).

**Ejemplo resuelto 2:**  $(-20) \div (-4) = 5$  (menos entre menos da más).

**Ejemplo resuelto 3:** Un buceador desciende 3 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 4 minutos? Si llamamos «bajar» a restar (negativo):  $4 \times (-3) = -12$ . Estará a  $-12$  m (es decir, 12 m bajo el agua).

### 2.2. Ejercicios: Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$

1. ★  $4 \times (-3)$
2. ★  $-5 \times 2$
3. ★  $(-6) \times (-2)$
4. ★  $8 \div (-2)$



5. ★  $(-12) \div 3$
6. ★  $(-15) \div (-3)$
7. ★★  $0 \times (-7)$
8. ★★  $(-9) \times 0$
9. ★★  $0 \div (-4)$
10. ★★  $(-3) \times (-3) \times 2$
11. ★★  $24 \div (-6)$
12. ★★  $(-20) \div (-4)$
13. ★★  $(-2) \times (-2) \times (-2)$
14. ★★ La temperatura baja  $3^{\circ}\text{C}$  cada hora. ¿Cuánto habrá bajado en total después de 4 horas? (Escríbelo como número entero.)
15. ★★ Valeria gasta 6 Bs. cada día en el kiosco. ¿Cuánto habrá gastado en total después de 5 días? (Escríbelo como número entero.)
16. ★★★  $(-4) \times (-3) \div (-2)$
17. ★★★  $(-5) \times 3 \times (-2)$
18. ★★★ Encuentra el número que falta:  $\_\_\_ \times (-4) = 20$
19. ★★★ Un buceador desciende 2 metros cada minuto. ¿A qué profundidad estará después de 7 minutos? (Escríbelo como número entero.)
20. ★★★ **El reto de los campeones:** Sin calcular el resultado, decide el signo de:  $(-3) \times (-4) \times 5 \times (-2)$ . ¿Cómo lo sabes? (Cuenta cuántos números negativos hay.)



### 3. Operaciones Combinadas

#### 3.1. La jerarquía de las operaciones

Cuando en una misma expresión aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números enteros, **no** operamos de izquierda a derecha sin importar el tipo de operación. Para resolver correctamente, debemos seguir la **jerarquía de las operaciones**:

##### Reglas de jerarquía:

##### 1. Sin signos de agrupación:

- Primero se resuelven las **multiplicaciones y divisiones** de izquierda a derecha.
- Luego se resuelven las **sumas y restas** de izquierda a derecha.

##### 2. Con signos de agrupación:

- Se resuelven las operaciones dentro de los símbolos de agrupación **de adentro hacia afuera**: primero paréntesis ( ), luego corchetes [ ] y finalmente llaves { }.
- Dentro de cada nivel de agrupación, se respeta la jerarquía estándar (multiplicaciones/divisiones antes que sumas/restas).

##### Ejemplo resuelto 1 (Sin signos de agrupación):

$$(-4) - (-6) : (-3)$$

- Primero realizamos la división:  $(-6) : (-3) = 2$ .
- Luego la resta:  $(-4) - 2 = -6$ .

##### Ejemplo resuelto 2 (Con signos de agrupación):

$$[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$$

- Primero resolvemos el interior del corchete:  $6 - (-1) - (-13) = 6 + 1 + 13 = 20$ .
- Finalmente dividimos:  $20 : (-5) = -4$ .

##### Ejemplo resuelto 3 (Multinivel con paréntesis y corchetes):

$$18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$$

- Paréntesis interior (división primero):  $-4 : 2 + 1 = -2 + 1 = -1$ .
- Corchete (multiplicación primero):  $6 - 3 \cdot (-1) = 6 - (-3) = 6 + 3 = 9$ .
- División externa:  $18 : 9 = 2$ .
- Resta final:  $2 - 3 = -1$ .



**¿Multiplicación o División primero?** Si aparecen consecutivamente sin paréntesis que alteren el orden, se resuelven estrictamente **de izquierda a derecha**. Ejemplo:  $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = (-12) : (-2) : (-6) = 6 : (-6) = -1$ .

## 3.2. Ejercicios: Operaciones Combinadas en $\mathbb{Z}$

### Bloque A: Operaciones sin signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones respetando la jerarquía entre multiplicación/división y suma/resta.

1. ★  $6 - 4 \cdot (-3) + 5$
2. ★  $(-15) : 3 + (-8) \cdot (-2)$
3. ★★  $(-4) - (-6) : (-3)$
4. ★★  $5 : (-5) - (-7) \cdot 2$
5. ★★  $12 : (-4) \cdot 3 - (-8) + 5$
6. ★★  $(-11) - 3 \cdot (-4) : (-6) - (-9)$
7. ★★★  $(-18) : 3 \cdot (-2) + (-5) \cdot (-4) : 10 - 7$
8. ★★★  $(-5) - (-9) - 4 \cdot (-3) : (-2) : (-6)$
9. ★★★  $-4 + 6 \cdot (-3) : (-2) - 8 \cdot (-5) : (-4)$
10. ★★★  $(-36) : (-4) \cdot (-2) - (-24) : 6 \cdot (-5) + (-12)$

### Bloque B: Operaciones con signos de agrupación

Resuelve las siguientes operaciones evaluando de adentro hacia afuera (paréntesis, corchetes y llaves).

11. ★  $(-3 + 6 + 18) : (-3)$
12. ★  $(15 - 9) \cdot (-4) + 18 : (-2)$
13. ★★  $[2 - (-5) - 3] \cdot (-2)$
14. ★★  $[6 - (-1) - (-13)] : (-5)$
15. ★★  $-18 - [4 + (-6)] : 2 + 5$
16. ★★  $-4 + 6 \cdot (-2 + 5) : (-9) + 2 \cdot 3$
17. ★★★  $[(-7 + 5 - 2) - (6 - 8) + 5] : (-3)$
18. ★★★  $[(-5) \cdot (-3) \cdot 4 + 12] : [-12 - (-3)]$
19. ★★★  $18 : [6 - 3 \cdot (-4 : 2 + 1)] - 3$
20. ★★★  $\{[-4 + 6 \cdot (-2 + 5)] : (-7) + 2\} \cdot 3$



### Bloque C: Ejercicios desafiantes y Retos de los Campeones

21. ★★★  $(-2) \cdot \{15 - [(-8 + 2) \cdot (-3) - 10]\} : (-7)$
22. ★★★  $[(-3) \cdot (4 - 9) + (-14) : 2] \cdot [(-5 + 1) : (-2)]$
23. ★★★  $- \{[-6 + 4 \cdot (-3)] : (-2) - (-5)\} \cdot (-3) - 14$
24. ★★★ Coloca los signos de agrupación (paréntesis y/o corchetes) necesarios para que cada igualdad sea verdadera:
- a)  $-3 + 5 \cdot (-2) = -4$
- b)  $16 : 8 - 4 \cdot (-3) = -12$
25. ★★★ El reto de los campeones: Resuelve la siguiente operación multinivel:

$$-2 \cdot \{-5 + 3 \cdot [-4 - (-12 : 3 + 1)]\} - (-10)$$





## 4. Clave de Respuestas

### Suma y Resta en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 1--20)

1. 2
2. 5
3.  $-7$
4. 0
5. 15
6.  $-5$
7.  $-5$
8.  $-4$
9.  $-7$
10.  $-6 + 6 = 0$ ; luego  $0 + (-6) = -6$
11.  $-7$
12.  $-9 - (-3) = -9 + 3 = -6$
13.  $-5 + 5 = 0$ ; luego  $0 - 5 = -5$
14.  $-4 + 10 = 6^{\circ}\text{C}$
15.  $-15 + 8 = -7$  Bs. (le debe 7 Bs.)
16.  $-2 + 7 = 5$ ;  $5 - 9 = -4$ ;  $-4 + 3 = -1$
17.  $8 - 12 = -4$ ;  $-4 + 5 = 1$ ;  $1 - 1 = 0$
18.  $5 - 7 = -2$ ;  $-2 + 3 = 1$ ;  $1 - 4 = -3$  (piso  $-3$ )
19. a)  $(-5) + (-3) = -8$ .    b)  $(-5) - (-3) = -5 + 3 = -2$
20. Si  $n + (-7) = -2$ , entonces  $n = -2 + 7 = 5$

### Multiplicación y División en $\mathbb{Z}$ (Ejercicios 21--40)

21.  $-12$
22.  $-10$
23. 12
24.  $-4$
25.  $-4$



26. 5

27. 0

28. 0

29. 0

30.  $(-3) \times (-3) = 9$ ; luego  $9 \times 2 = 18$

31. -4

32. 5

33.  $(-2) \times (-2) = 4$ ; luego  $4 \times (-2) = -8$

34.  $4 \times (-3) = -12^{\circ}\text{C}$

35.  $5 \times (-6) = -30$  Bs.

36.  $(-4) \times (-3) = 12$ ; luego  $12 \div (-2) = -6$

37.  $(-5) \times 3 = -15$ ; luego  $-15 \times (-2) = 30$

38.  $(-5) \times (-4) = 20$

39.  $7 \times (-2) = -14$  m

40. Hay tres números negativos (cantidad impar), así que el resultado es **negativo**. Verifiquemos:  
 $(-3) \times (-4) = 12$ ;  $12 \times 5 = 60$ ;  $60 \times (-2) = -120$ . El resultado es  $-120$ , negativo, como predijimos.

### Operaciones Combinadas (Ejercicios 41--65)

41.  $4 \cdot (-3) = -12$ ; luego  $6 - (-12) + 5 = 6 + 12 + 5 = 23$

42.  $(-15) : 3 = -5$ ;  $(-8) \cdot (-2) = 16$ ; luego  $-5 + 16 = 11$

43.  $(-6) : (-3) = 2$ ; luego  $(-4) - 2 = -6$

44.  $5 : (-5) = -1$ ;  $(-7) \cdot 2 = -14$ ; luego  $-1 - (-14) = -1 + 14 = 13$

45.  $12 : (-4) = -3$ ;  $(-3) \cdot 3 = -9$ ; luego  $-9 - (-8) + 5 = 4$

46.  $3 \cdot (-4) = -12$ ;  $(-12) : (-6) = 2$ ; luego  $(-11) - 2 - (-9) = -4$

47.  $(-18) : 3 \cdot (-2) = 12$ ;  $(-5) \cdot (-4) : 10 = 2$ ; luego  $12 + 2 - 7 = 7$

48.  $4 \cdot (-3) : (-2) : (-6) = -1$ ; luego  $(-5) - (-9) - (-1) = -5 + 9 + 1 = 5$

49.  $6 \cdot (-3) : (-2) = 9$ ;  $8 \cdot (-5) : (-4) = 10$ ; luego  $-4 + 9 - 10 = -5$

50.  $(-36) : (-4) \cdot (-2) = -18$ ;  $(-24) : 6 \cdot (-5) = 20$ ; luego  $-18 - 20 + (-12) = -50$

51.  $(-3 + 6 + 18) = 21$ ; luego  $21 : (-3) = -7$

52.  $(15 - 9) \cdot (-4) = -24$ ;  $18 : (-2) = -9$ ; luego  $-24 + (-9) = -33$



53.  $[2 - (-5) - 3] = 4$ ; luego  $4 \cdot (-2) = -8$
54.  $[6 - (-1) - (-13)] = 20$ ; luego  $20 : (-5) = -4$
55.  $[4 + (-6)] = -2$ ;  $(-2) : 2 = -1$ ; luego  $-18 - (-1) + 5 = -12$
56.  $(-2 + 5) = 3$ ;  $6 \cdot 3 : (-9) = -2$ ;  $2 \cdot 3 = 6$ ; luego  $-4 + (-2) + 6 = 0$
57.  $[(-4) - (-2) + 5] = 3$ ; luego  $3 : (-3) = -1$
58.  $[15 \cdot 4 + 12] = 72$ ;  $[-12 - (-3)] = -9$ ; luego  $72 : (-9) = -8$
59.  $(-4 : 2 + 1) = -1$ ;  $[6 - 3 \cdot (-1)] = 9$ ;  $18 : 9 = 2$ ; luego  $2 - 3 = -1$
60.  $(-2 + 5) = 3$ ;  $[-4 + 18] = 14$ ;  $14 : (-7) = -2$ ;  $\{-2 + 2\} = 0$ ; luego  $0 \cdot 3 = 0$
61.  $[(-6) \cdot (-3) - 10] = 8$ ;  $\{15 - 8\} = 7$ ; luego  $(-2) \cdot 7 : (-7) = 2$
62.  $[15 + (-7)] = 8$ ;  $[(-4) : (-2)] = 2$ ; luego  $8 \cdot 2 = 16$
63.  $[-6 + (-12)] = -18$ ;  $(-18) : (-2) = 9$ ;  $\{9 - (-5)\} = 14$ ; luego  $-14 \cdot (-3) - 14 = 42 - 14 = 28$
64. a)  $(-3 + 5) \cdot (-2) = -4$ . b)  $16 : (8 - 4) \cdot (-3) = -12$
65.  $(-12 : 3 + 1) = -3$ ;  $[-4 - (-3)] = -1$ ;  $\{-5 + 3 \cdot (-1)\} = -8$ ;  $-2 \cdot (-8) = 16$ ; luego  $16 - (-10) = 26$

**¿Cómo te fue?** Ya sabes moverte por debajo del cero y dominar la regla de los signos. En la guía 3 conocerás la **potenciación**: multiplicar un número por sí mismo varias veces. ¿Nos vemos ahí!